

光储一体化及零碳建筑介绍

DYNAMAVOLT



目录

CONTENTS

光储一体化与零碳建筑

零碳建筑产品与实例

猛狮科技与零碳建筑



光储一体化与 零 碳建筑

目录

光伏+电池储能技术

(猛狮科技)

户用光储一体化产品

电站储能单元及商用储能系统

光储一体化的应用案例

一、光伏+电池储能技术

DYNAVOLT

光伏 成本 降低

目前已有130多个国家制定了降低建造新太阳能装置成本的政策。光伏发电技术的进步使光伏发电成本持续下降。光伏电站投资已经成为利润可观的投资品。结合主流国家能源转换的政策，太阳能将成为新的电力供应之王”。

2016-2020年全国太阳能发电量数据统计



2019年，全国光伏的年均利用小时数为1169小时，光伏电站建设成本4.5元/W，此时度电成本为0.44元/度。【备注：全国脱硫燃煤电价平均值为：0.3624元/度。】
根据目前降本趋势，预计2020年底光伏电站建设成本平均在3.5元/W左右，此时度电成本为0.36元/度。

一、光伏+电池储能技术

DYNAVOLT

锂电储能是电化学储能的主要选择

- 截至2019年底，全球已投运的储能总装机184.6GW。
- 抽水蓄能占比最大，占92.6%。
- 电化学储能中，锂电池、钠流电池、铅蓄电池分列前三，锂电池技术占比最高，占比88%。

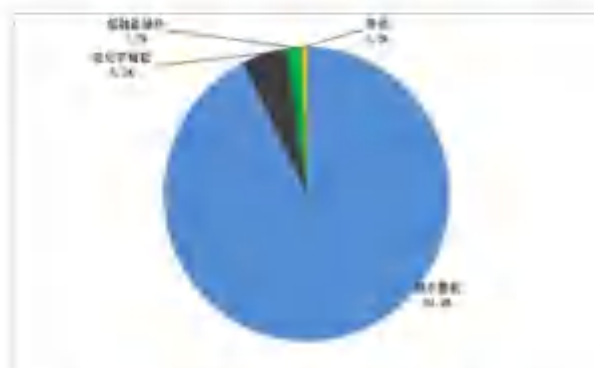


表 2019年全球储能项目累计装机规模结构分布情况

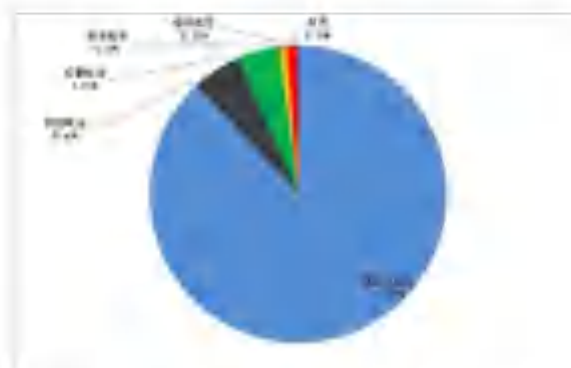


表 2019年全球电化学储能累计装机规模结构分布情况

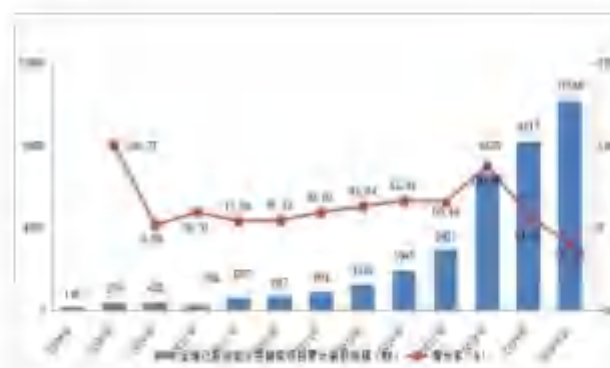


表 2008-2020年Q1全球已投运电化学储能项目累计装机规模统计及增长情况

全球电化学储能行业发展现状分析：依旧保持增长态势

截至2019年，全球已投运电化学储能项目的累计装机规模为8216.5MW，占比4.5%，同比增长24.02%。虽然较2018年126.39%的增速有所回落，但仍维持了全球市场的发展态势，从技术分布上看，锂离子电池新增投运项目的装机占比最大，为88%。能量密度高、体积小、安装使用维护方便、价格适可并有持续下降空间-----性价比最优。

一、光伏+电池储能技术

DYNAVOLT

多元应用将
使光伏成最
便宜能源

在光伏与多个领域融合发展模式中，光伏+储能”目前已成为全球发展趋势，是未来行业最炙手可热的发展路径之一。十四五’时期，光伏行业将面临更多发展机遇，其中，光伏+储能’技术的成熟和系统成本的降低，光伏+储能”正在呈现商业化发展的趋势。



图一 光伏发电系统



图二 光伏+储能发电系统



图三 光伏+储能系统实现削峰填谷，提高自用比例，带来更大的收益

◆光伏与储能技术的结合代表了可再生能源未来实现跨界创新和大规模应用的方向，与此同时，光伏与诸多领域的融合，正在使光伏应用模式日趋多元化。

一、光伏+电池储能技术

新能源电站储能空间广阔。随着新能源地面电站的快速建设，为了保证电网能够充分消纳，储能配置需求有望快速释放。我们假设“十四五”新增新能源配置储能容量为新能源的10%，时间为2小时，光伏地面电站占比为60%，则对应年均新增储能空间为10-20GWh，对应“十四五”储能合计空间为50-100GWh。

• 表：“十四五”储能年均新增空间（GWh）

项目	2025（B）						
非化石能源消费占比（%）	17.0%	17.5%	18.0%	18.5%	19.0%	19.5%	20.0%
光伏年均新增装机空间（GW）	42	50	57	64	72	79	86
风电年均新增装机空间（GW）	25	29	33	38	42	46	51
光伏地面电站比例（%）	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
储能比例（%）	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
储能时间（h）	2	2	2	2	2	2	2
储能年均新增空间（GWh）	10	12	14	15	17	19	20

5G储能市场即将进入高速发展期。根据中国产业信息网数据，2019年我国新增5G基站13万个，相应新增储能需求约为1.9-3.1GWh，2020-2025年将会是5G建设的高峰期，到2025年预计累计新增基站数493万台，对应“十四五”储能合计空间为59-98GWh。

• 表：2020-2025年中国5G基站储能需求预测

项目	2019 - 2025						
新增数量（万个）	13						
累计基站数量（万个）	13						
单个基站电源需求下限（KWh）	14.4						
单个基站电源需求上限（KWh）	24						
新增储能需求增长量下限（GWh）	1.9						
新增储能需求增长量上限（GWh）	3.1	16.8	26.4	28.8	21.6	12.0	9.6

储能电力消纳方面至关重要，将成为新能源建设的重要抓手。展望“十四五”，国内储能或迎来新的政策窗口期，有望得到更好的政策支持。其中，电化学储能具备更好的前景，或在新能源及5G领域率先落地。我们预计，“十四五”新能源储能合计空间为50-100GWh，5G储能合计空间为59-98GWh。

一、光伏+电池储能技术

直接“政策支持

- 《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》
- 《关于印发新能源微电网示范项目名单的通知》
- 《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》
- 《有序开放配电网业务管理办法》
- 推荐 “互联网+” 智慧能源发展的指导意见
- “互联网+” 智慧能源示范项目

能源发展规划类政策 (11)

可再生能源发展政策 (9)

继续支持可再生能源发展
促进可再生能源消纳
支持光热项目建设
合理化资金支持

间接“政策支持

- 中华人民共和国国民经济和社会发展
- 第十三个五年规划纲要
- 电力发展 “十三五”规划
- 2016年能源工作指导意见
- 能源技术革命创新行动计划
- 国电网输配电价定价方法

电改相关政策 (52)

新能源汽车政策 (10)

二、猛狮科技 户用光储一体化产品

DYNAVOLT



① 500W便携式锂电储能系统

多种充电方式，功能强大，轻巧便携

② 500W便携式铅酸储能系统

多种充电方式，接口丰富，性价比极高

③ 3kW-5kWh离网储能系统

一体化设计，智能安全保护

④ 5kW 并网升级储能系统

配合用户已有逆变器，实现离、并网自动转换

⑤ 多能量控制切换系统

多种储能电池混合使用，智能切换

⑥ 10-100kW 工商业储能系统

大功率三相输出，模块化可扩充



光储充微网储能项目



一体化太阳能发电车棚和充电车棚

二、猛狮科技 电站储能单元及商用储能系统

DYNAVOLT



灵活性

- 采用40尺标准集装箱设计，能量密度高，占地面积小、安装方便，建设周期短
- 移动方便，可在多个电站循环使用
- 标准化组件，模块化架构，扩容方便，系统容量灵活配置，可满足兆瓦级储能应用

经济性

- 自主研发储能逆变器，实现精确和高效管理，可配合EMS系统远程调度与管理
- 系统转换效率高，多种充放电控制策略，动、静态电网支撑具备低电压及高电压穿越功能；
- 支持并网、离网运行模式，可实现无缝切换，具备黑启动功能

高效性

- 电池模组内分层堆叠设计，电池管理系统采用三级架构管理系统，具有15年以上的超长设计寿命
- PCS采用国际先进的IGBT和智能功率模块，具备大功率快速调节能力
- 关键连接件采用柔性连接技术，使元器件所受刚性应力减到最小

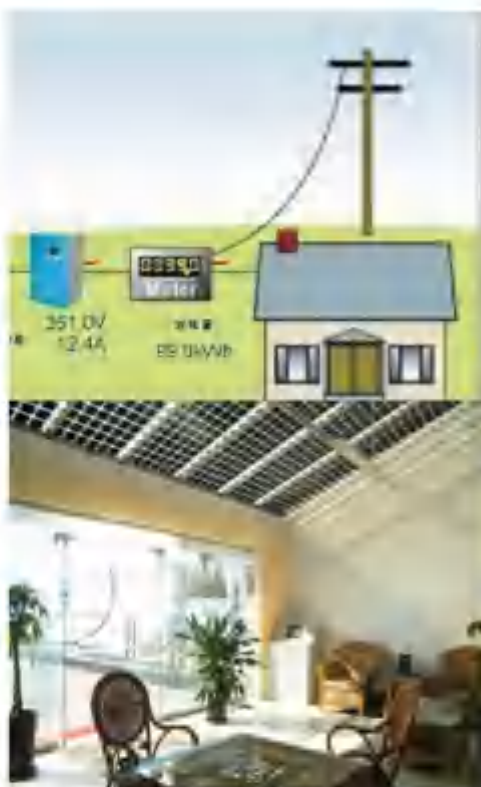
安全性

- 配备智能消防系统，自动实施灭火，安全可靠
- 高安全性，全方位、多层次的电池保护策略、故障隔离措施，高效的电池模组和系统散热设计
- 环境适应性强，防盗、防尘、防水、防腐蚀

三、光储一体化的应用案例

DYNAVOLT

案例1 安徽省第一个真正意义上的光电一体化项目，2009年建成。



案例2、蚌埠市三馆一院3.43MW国家光电建筑一体化示范项目”，2013年建成，该项目获得国家级“广厦奖”。是当时全国最大的光电建筑一体化国家示范项目。



案例4、8.5代TFT-LCD超博基板生产线墙面及屋顶一体化项目，2019年8月安装完工 9.3MW，是当前国内最大的光电一体化工程，也是国际上单体最大的CIGS发电项目。



案例3、凯盛光伏材料公司光电建筑一体化项目，2017年建成



三、光储一体化的应用案例

DYNAVOLT



案例5 安徽省体育中心体育馆屋顶安装200MW光伏+储能项目
工程 并获中央补助资金1000万元



案例6 凤阳硅材料有限公司
光伏发电及光储一体化屋顶项目
2019年建成



案例7 西藏昌都洛隆县40MW光伏
+193MW储能并网项目
总项目

零碳建筑产品及实例

目录

行业背景
发电屋面瓦
发电墙砖
发电地砖

生态建筑和智慧城市相关产品

假设：有一天我们来到没有人烟、当然更没有水、电、煤气等设施的地方居住，我们是否可以搭建这样一间小屋，在这个屋子里无需向大自然索取不可再生的资源，也不排放污染物，同时却照样享受当下最现代的生活？



现今，建筑能耗占世界总能耗的三分之一，建筑行业因此提出了“21世纪建筑”，其中重要的一条：由建筑物自身产生能源，太阳能光伏建筑物一体化（BIPV）便成为现今建筑及光伏市场的发展方向。

把光伏同建筑结合起来，将房屋发展成具有独立电源，自我循环式的零排放新型建筑是人类进步和科学技术发展的必然，是能源可持续发展战略和把科学发展观落到实处的重要组成部分。

一、行业背景

DYNAVOLT

气候变化关系人类社会的生存和发展，应对行动刻不容缓。

《巴黎协定》作为2020年后的国际气候合作基本制度框架，提出了“将本世纪全球平均气温上升幅度控制在工业化前水平2摄氏度以内，并争取把温度升幅限定在1.5摄氏度以内”的雄伟目标。全球碳减排行动为国际能源转型和经济转型带来了新契机，并将因此形成巨大的绿色投融资规模。

我国高度重视应对气候变化工作，把低碳发展作为落实“以新发展理念引领经济高质量发展”的具体行动，作为“推动构建人类命运共同体”的责任担当，并提出2060年达到“碳中和”的目标。这些目标的提出，将大大推动我国能源生产方式和消费方式的转型。其中，零碳建筑将得到大力的发展。



一、行业背景

DYNAVOLT

假设，有一天我们来到没有人烟、当然更没有水、电、煤气等设施的地方居住，我们是否可以搭建这样一间小屋，在这个屋子里无需向大自然索取不可再生的资源，也不排放污染物，同时却照样享受当下最现代的生活？

未来建筑节能零碳排放成为大势所趋。根据世界绿色建筑委员会（WGBC）的定义，“净零碳排放建筑”（NZCB）是指具有高能效，且完全使用就地产生或别处产生的可再生能源的建筑。

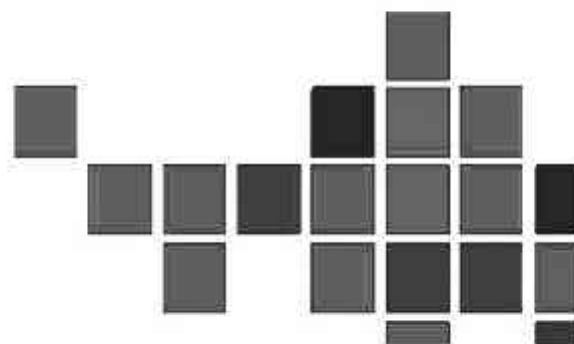
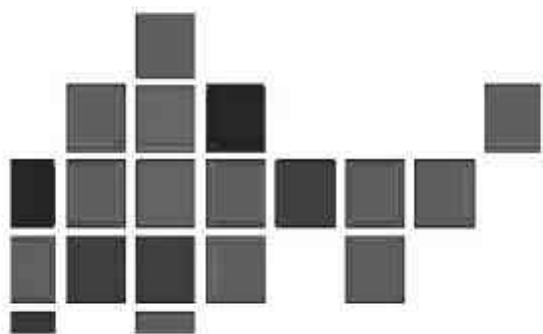


净零碳排放，是承诺也是担当。2018年9月5日，包括巴黎、纽约、伦敦、东京在内的全球19座超大城市在伦敦签署了一份《净零碳建筑宣言》，承诺到2030年，自己城市中所有新建筑将实现净零碳排放，到2050年，争取所有建筑实现净零碳排放。



PART 01

发电屋面瓦



一、产品定位

DYNAVOLT

1. 产品背景

发电瓦是太阳能电池和建筑屋面结构的完美结合，高效、实用，发电瓦是将BIPV一体化设计的重要“衍生品”，进一步拓展BIPV的应用场景，为建筑节能、创能和智能化提供保障。

2. 发电瓦发电瓦与薄膜三曲瓦的差异化

发电瓦改善了普通分布式光伏屋面不美观的形象，为BIPV建筑风格上更广泛应用于中国传统建筑、欧系建筑、现代简约等。

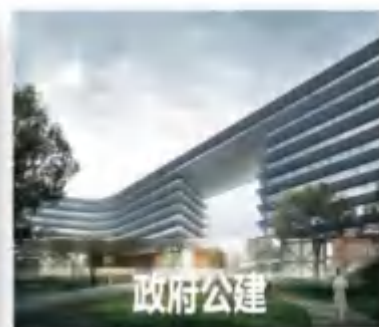
适用于工商业建筑，兼顾分布式市场。兼具建筑美观及投资收益，通过价值模型的模拟，即使不包含建材属性，按工商业电价计算，工商业建筑4-8年投资回报期。

发电瓦配上储能系统、空气制水和黑水处理系统，可以不依赖于外接电源、外接水源和排污系统，能真正做到零排放建筑。



二、应用场景

DYNAVOLT



三、产品形状：曲面瓦、平面瓦

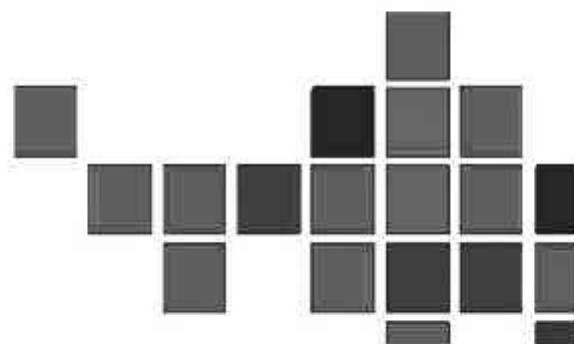
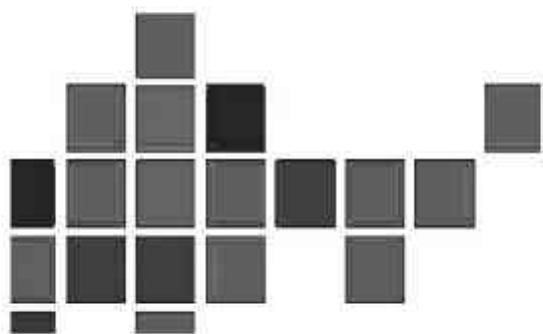
DYNAVOLT





PART 02

发电墙砖



一、太阳能发电幕墙:彩色发电墙

DYNAVOLT



银旅: L*82.94 A*0.27 B*0.82
4/21 M 18 Y17 K0
PANTONE COOL G RAY2C

蓝色: L*55.56 A*17.46 B*34.26
C11 M12 Y22 K10 PANTONE 100-50

金色: L*58.40 A*17.43 B*11.27 00
C35 M12 Y22 K10 PANTONE 100-50

咖色: L*47.86 A*0.24 B*0.26 10
C11 M12 Y22 K10 PANTONE 100-50

灰白: L*70.82 A*0.26 B*0.29
C21 M12 Y22 K10 PANTONE 100-50

二、矩形发电墙

DYNAVOLT



三、矩形透光发电组件

DYNAVOLT



四、发电墙项目

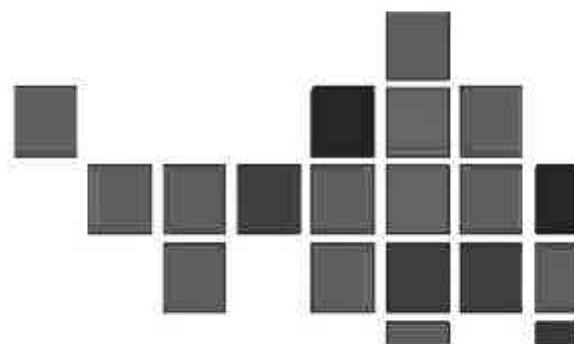
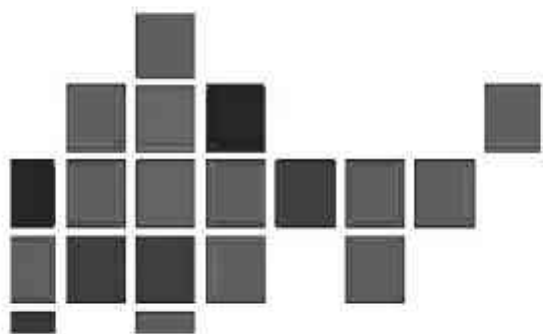
DYNAVOLT





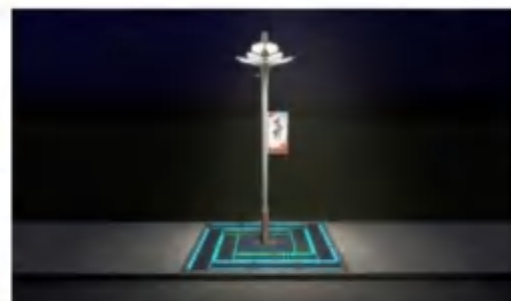
PART 03

发电地砖

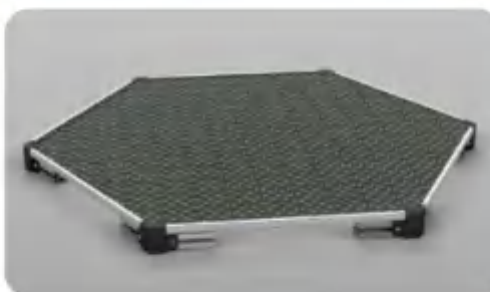


一、太阳能发电地面砖

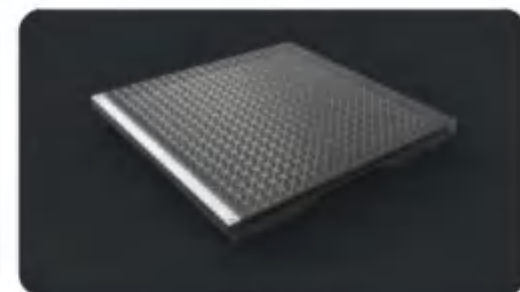
DYNAVOLT



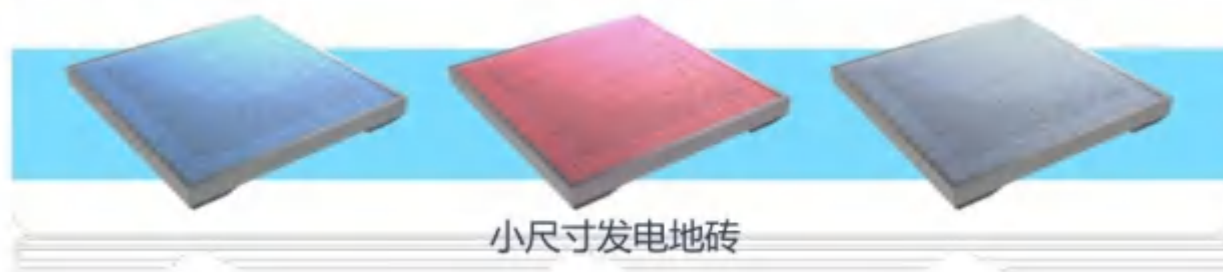
矩形发电砖



六边形发电砖



标准矩型发电砖



小尺寸发电地砖

一、太阳能发电地面砖—项目：某市某公园

DYNAVOLT

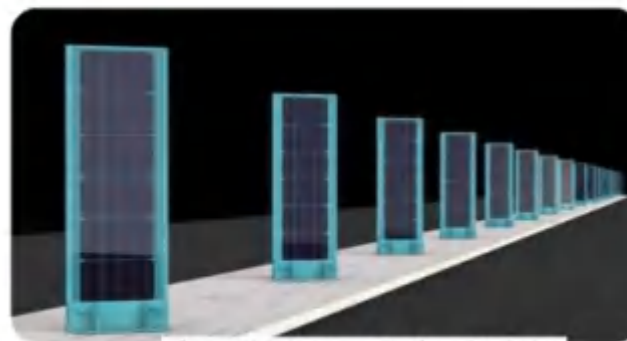


二、太阳能发电道路路侧设施

DYNAVOLT



太阳能龙门架



太阳能双面发电防眩板



太阳能双面发电隔音障



太阳能边坡

三、太阳能柔性组件

DYNAVOLT



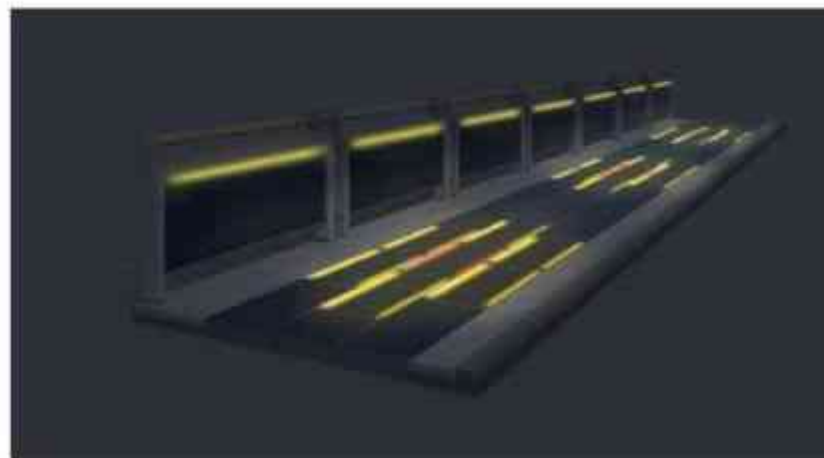
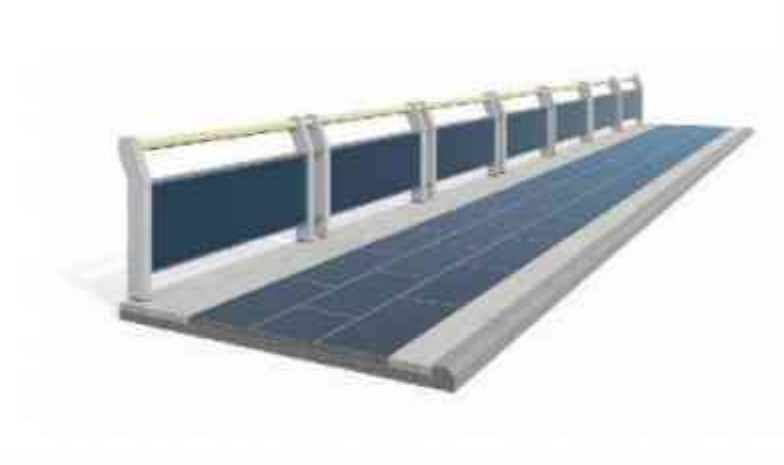
柔性组件，发电效率可达21%

XX主桥塔太阳能柔性组件



四、太阳能人行道+扶手围栏----主桥面+引桥

DYNAVOLT



五、太阳能隔音障----引桥部分

DYNAVOLT

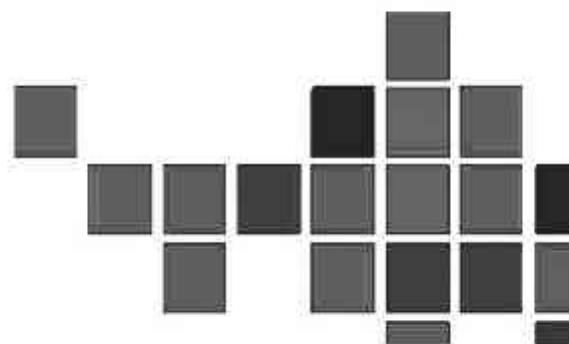
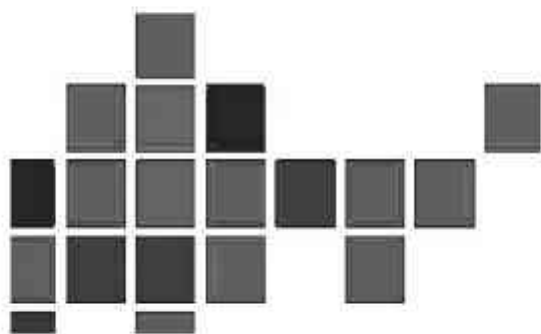
- ◆ 高效双面发电太阳能组件，代替传统隔声材料
- ◆ 上部为带弧度的波纹吸声板，能最大程度发挥隔音降噪的功能
- ◆ 抗冲击、耐腐蚀等特点，并且为保证行车的安全及对周围环境的保护
- ◆ 可增设交通导向标识，智慧感应锥等





PART 04

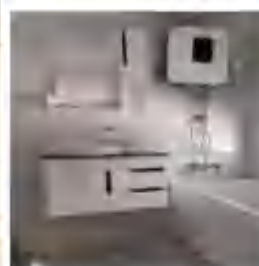
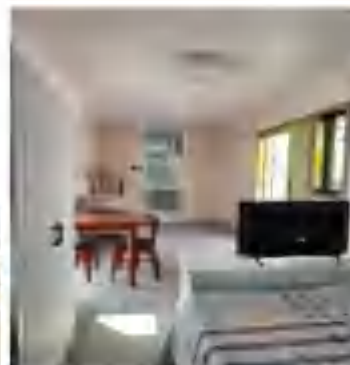
生态建筑和智慧城 市相关产品



一、自生水电生态零排放可移动房屋

DYNAVOLT

具备自发电，自生水，灰水处理，黑水处理，实现了建筑物自身的创能、储能和智能化，做到了真正的零排放建筑，不需要外接电源、外接水源和排污管道，不需要土建和规划审批。可带较大感性负载的功能，可以根据客户使用需求进行外饰，内饰，布局和电气设备上的设计和配置。根据发电装机容量、制水量、面积和其他设备的不同，价格也不同，一个40尺集装箱房屋的造价从60万人民币起。

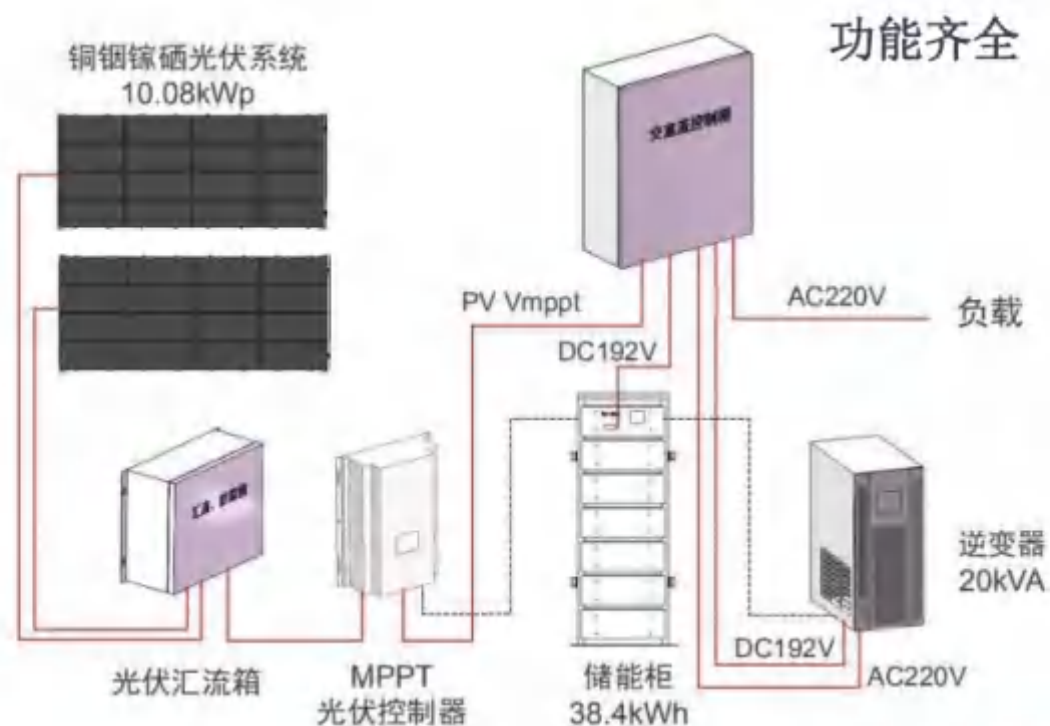


一、自生水电生态零排放可移动房屋

DYNAVOLT

自生电：光伏发电设备可以利用太阳光来产生电能。然而，如何在有限的占地面积上实现足够多而且可以持续实用的电能供应则需要对现有技术有深入的了解和具备缜密和创意的工业设计思维。

解决电能需求问题并不仅仅是装上几块光伏电池板那么简单！

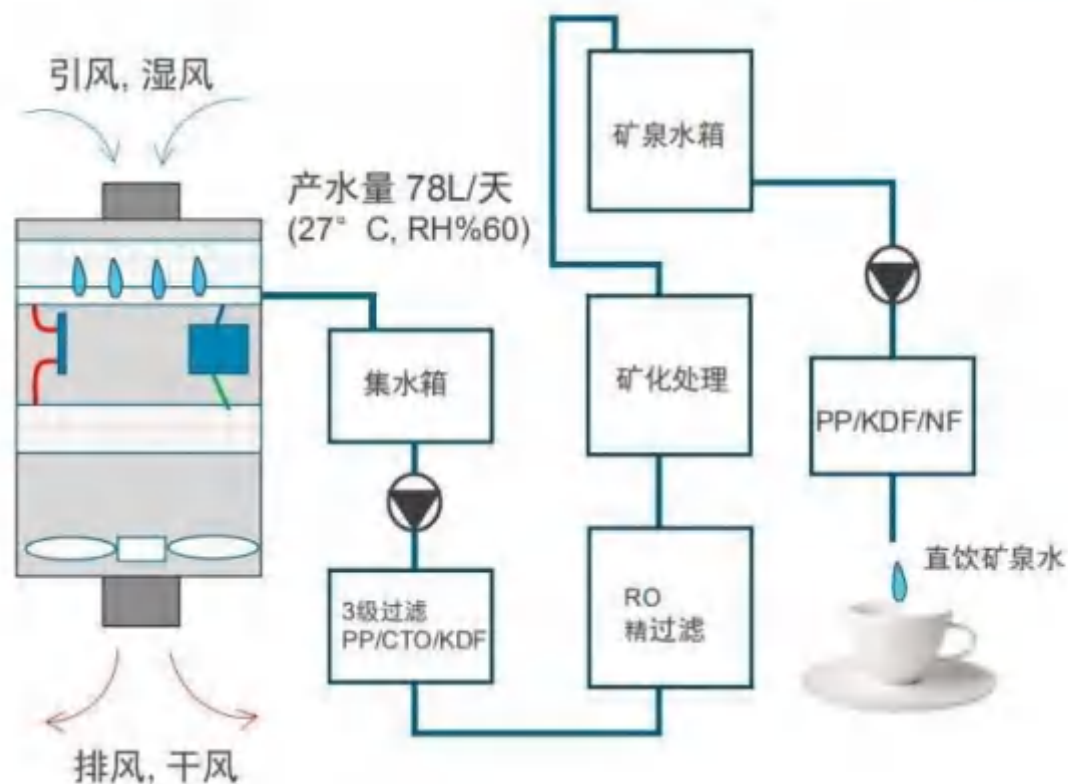


离网式光伏储能供电系统

一、自生水电生态零排放可移动房屋

DYNAVOLT

自生水：空气中的水蒸气是一种不受地势、国度、空间、所有权、土地资源、重金属污染、传染病等因素所限制或者影响的天然水源。水源是珍贵的大自然资源，安全水源是人类未来重要的财富，天柱公司开发出一种供未来使用的技术----高效空气源制水技术。

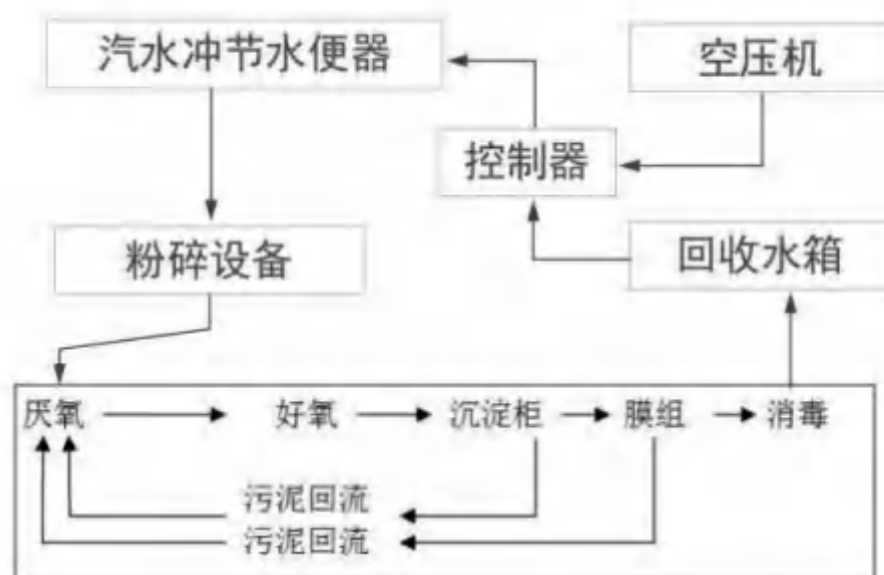


一、自生水电生态零排放可移动房屋

DYNAVOLT

黑水处理：采用节水和黑水回收的设计理念，引入高效生物降解黑水处理技术，成功设计出一种可以在很有限的空间内集成封闭式的黑水处理设备的技术方案，实现厕所-黑水处理微型化，可移动化。

关键点：由于节水，污水体积小了，浓度增加了，处理效率提高了，可以实现设备小型化；由于污水处理可以达到安全排放标准，因此可以回收冲厕所，真正实现零排放理念。

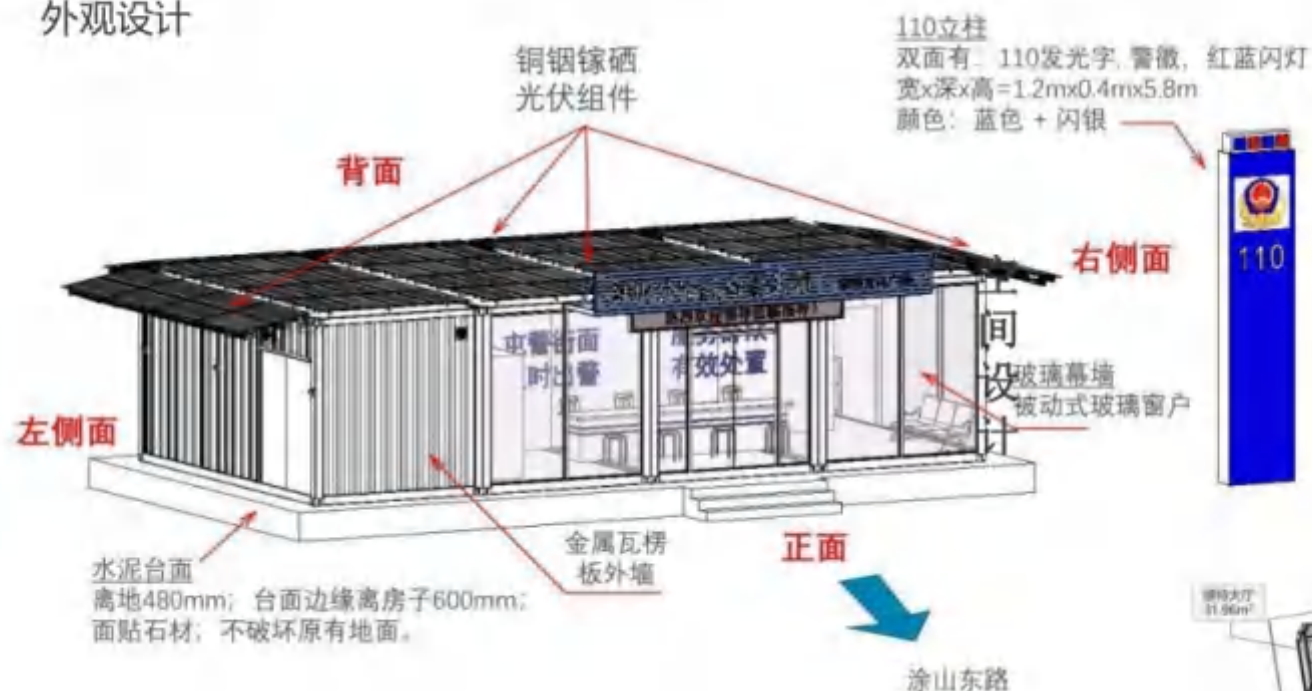


黑水处理设备（处理量6~10人/天）

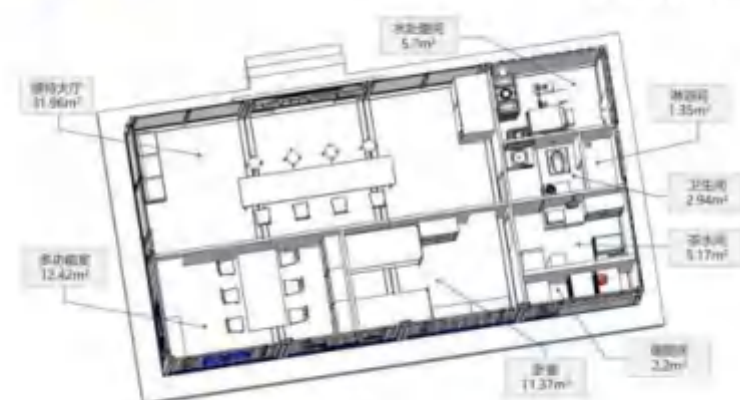
二、零排放生态综合警务站

DYNAVOLT

外观设计



空间设计



三、太阳能多功能服务设施

DYNAVOLT

通过模块化、构件化的手法将其统一称为一个可以灵活组合的序列化整体，既可以为市民的生活带来便利与舒适，也将城市小功能单体整合起来安装光伏组件，它会像城市的叶绿体一样利用太阳能为城市进行“光合作用”，主要功能包含卫生间、单车停放、报刊售卖等城市功能的集合体。



四、太阳能多功能服务设施

DYNAVOLT

- 1、模块化、构件化
- 2、高效柔性轻质薄膜太阳能，发电功率180w/m²+
- 3、发电地面砖 & 柔性组件，双微网系统+储能（可选）
- 4、WiFi网络，数据采集
- 5、体温防控，人脸识别
- 6、温度、湿度、空气质量、天气、环境信息监测
- 7、视频监控，大数据处理
- 8、一键报警
- 9、应急充电、能源服务
- 10、信息发布
- 11、停车、公交、公厕、休息、售卖（可组合）

价格：根据功能和面积的不同，15-100万元每套
装机量：1.0Kw-10KW.



五、太阳能智慧路灯

DYNAVOLT

根据需求，多种功能组合任意定制



- 太阳能卫生间
- 太阳能智慧停车场及充电桩
本设计利用街区停车场地，进行适当改造并布置太阳能充电桩，将停车与充电相结合，打造绿色交通系统。
- 联排光储充一体化有线充电车位
- ◆ 采用光伏模块+储能模块为负载供电，当电量不足时，通过并网开关，从电网取电，共同为负载供电
- ◆ 系统还包含服务区信息板，可提供广告轮播、互动体验等智慧化功能
- 模块化太阳能垃圾分类系统
可根据需要随意拆装、组合，由太阳能电力驱动。整合了若干功能，如充电、垃圾压缩、LED屏幕、电子广告屏等。
- 智能导视系统及配套设施

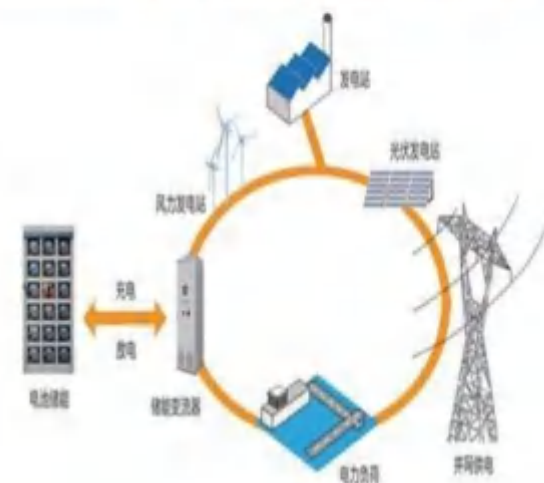


电子信息共享系统

六、分布式发电

DYNAVOLT

除了光伏+储能，小功率微风发电风机+储能，也是零碳建筑的另一种能源供应选择。这种小风机每天可以发点几十到几百上千千瓦时，可以作为直接电源；如果配上储能，使用效果更佳。



猛狮科技与零碳建筑

公司概况
主要业务
全球布局
公司研发
发电墙砖

储能项目案例

一、公司概况

DYNAVOLT

公司介绍：猛狮新能源科技（河南）股份有限公司(简称：猛狮科技，股票代码：002684)是一家新能源行业的高科技上市公司，在国内外电池市场上具有较高的品牌知名度，在国内储能和清洁电力工程领域有着较强的市场竞争力。

公司战略：以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点，建立以能源储存为核心、清洁能源电力工程及新能源应用为辅助的清洁能源产业平台，致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务。

公司规划：根据公司的中期规划，公司将通过进一步做强电池业务，重点发展储能业务，力争在2025年实现储能行业排名国内前2名，国际前5名的目标。



公司将以能源转换和一带一路两大战略机遇为出发点，以创新、整合、投资、智能化、国际化为执行战略，围绕公司新战略，实现为人类提供最清洁、最价廉的电力服务的愿景。



二、主要业务

DYNAVOLT

★ 自2014年以来，公司专注于风电、光伏等可再生能源发电项目投资与技术咨询、储能电站、户用储能系统、电力工程总承包、能源信息一体化管理、售电等业务，形成了覆盖可再生能源发电、输配电、储能、售电等环节的清洁能源产业链。



1 风电、光伏、光热等可再生能源发电项目投融资与技术咨询。



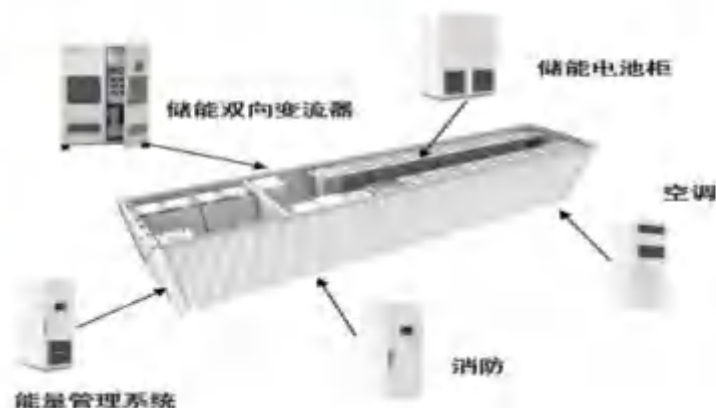
2 各类大型储能电站、户用储能系统。



3 承接海内外电力工程总承包。为机场、港口、商业楼宇提供能源信息一体化管理服务、售电业务。

★ 电站级储能系统的设计、制造、运营、维护

高容量（1MW/2MWH）、长循环寿命、超高安全性，稳定运行、支持大倍率充放电



三、全球布局

DYNAVOLT



四、公司研发

DYNAVOLT

- ✓ 高性能高比能量电池研发 (UCLA)
- ✓ 高能高安全动力锂电池系统的研发 (广东工业大学)
- ✓ 锂/硫动力叫池系统集成与装车示范 (新加坡科技发展署、中南大学)
- ✓ 锂电池快充技术 (UCLA)
- ✓ 新型的电极材料 (UCLA)
- ✓ 固态电解质及高比能量正极材料 (美国康奈尔大学)
- ✓ 第一、二代硅碳负极材料研发 (厦门高容)
- ✓ 能量支远程管理系统及虚拟电站技术 (上海同济大学)



✓ 公司累计专利授权总量670件，其中发明专利93件，实用新型专利426件，软件著作权63件。

✓ 2019年公司专利申请21件，授权43件。

五、猛狮 储能项目案例

DYNAVOLT



六、公司零碳建筑策略

DYNAVOLT



公司将发挥电池制造的优势，结合多年的储能实践的经验，联合柔性发电设备和风电设备厂商，建立专门研究零碳排放建筑的技术研发中心、专业工程公司和商务运营公司，着力于策划、设计、施工、运营零碳建筑项目。欢迎业界朋友来我司交流合作！

谢谢



DYNAMAVOLT